

量子力学 A

17 秋-期末 1

原卷为 Advanced Quantum Mechanics Fall 2017 Final Exam Brief Solutions; 首页公式和群论/cheating sheet 已略去。; 题面按回忆版略作语句润色, 未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 两个自旋为 1 的角动量 $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2$ 相互耦合, 未扰动哈密顿量为

$$H_0 = -J\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2, \quad J > 0.$$

(1) 写出 H_0 的本征值和用 S_z 基表示的归一化本征态;

(2) 加入微扰 $D[(S_{1z})^2 + (S_{2z})^2]$ 后, 对原来 $S = 2$ 的基态多重态做简并微扰, 求能量修正至 D^2 。

解答:

用总角动量 $\mathbf{S} = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2$,

$$H_0 = -\frac{J}{2}S^2 + 2J.$$

因此 $S = 2, 1, 0$ 的能量分别为

$$E_{S=2} = -J, \quad E_{S=1} = J, \quad E_{S=0} = 2J.$$

本征态为标准 Clebsch-Gordan 态, 例如

$$|2, 2\rangle = |1, 1\rangle, \quad |2, 1\rangle = \frac{|1, 0\rangle + |0, 1\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$|2, 0\rangle = \frac{|1, -1\rangle + 2|0, 0\rangle + |-1, 1\rangle}{\sqrt{6}},$$

$$|1, 1\rangle = \frac{|1, 0\rangle - |0, 1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |1, 0\rangle = \frac{|1, -1\rangle - |-1, 1\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$|0, 0\rangle = \frac{|1, -1\rangle - |0, 0\rangle + |-1, 1\rangle}{\sqrt{3}},$$

其余由降阶算符得到。

微扰守恒 $M = S_z$, 可在每个 M 子空间做非简并微扰。原 $S = 2$ 五重基态的能量修正为

$$M = \pm 2: E = -J + 2D,$$

$$M = \pm 1: E = -J + D,$$

$$M = 0: E = -J + \frac{2D}{3} - \frac{8D^2}{27J} + O(D^3).$$

故 $D > 0$ 时最低为 $M = 0$; $D < 0$ 时最低为 $M = \pm 2$ 。

2. 两模费米子 f_1, f_2 的未扰动哈密顿量为 $H_0 = E(n_1 + n_2)$, 微扰为

$$V = \Delta(f_1^\dagger f_2^\dagger + f_2 f_1 + f_1^\dagger f_2^\dagger f_2 f_1).$$

设初态为真空态。求从真空出发到各 Fock 态的最低非零阶跃迁概率; 求全部能级展开到 Δ^3 ; 并给出真空态到双粒子态的精确跃迁概率。

解答:

在偶宇称基 $\{|0\rangle, |12\rangle = f_1^\dagger f_2^\dagger |0\rangle\}$ 中,

$$H_{\text{even}} = \begin{pmatrix} 0 & \Delta \\ \Delta & 2E + \Delta \end{pmatrix},$$

奇宇称态 $f_1^\dagger |0\rangle, f_2^\dagger |0\rangle$ 能量仍为 E 。低阶微扰下, 真空只能跃迁到 $|12\rangle$:

$$P_1 = P_2 = 0, \quad P_{12} \simeq \left(\frac{\Delta}{E} \sin \frac{Et}{\hbar} \right)^2.$$

偶子空间精确本征值为

$$E_{\pm} = E + \frac{\Delta}{2} \pm \sqrt{(E + \Delta/2)^2 + \Delta^2}.$$

展开得

$$\begin{aligned} E_- &= -\frac{\Delta^2}{2E} + \frac{\Delta^3}{4E^2} + O(\Delta^4), \\ E_+ &= 2E + \Delta + \frac{\Delta^2}{2E} - \frac{\Delta^3}{4E^2} + O(\Delta^4), \end{aligned}$$

另有两个能级 E, E 。令

$$\Omega = \sqrt{(E + \Delta/2)^2 + \Delta^2}/\hbar,$$

精确跃迁概率为

$$P_{12}(t) = \left(\frac{\Delta}{\sqrt{(E + \Delta/2)^2 + \Delta^2}} \sin \Omega t \right)^2.$$

3. 四个自旋 1/2 粒子构成方形环。考虑下列一组共同对易算符

$$(\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_3 + \mathbf{S}_4)^2, \quad S_z, \quad (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_3)^2, \quad (\mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_4)^2.$$

- (1) 证明它们对易;
- (2) 写出可能的量子数, 并构造按 (1,3) 与 (2,4) 先耦合的基;
- (3) 求 $H = \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{S}_3 + \mathbf{S}_3 \cdot \mathbf{S}_4 + \mathbf{S}_4 \cdot \mathbf{S}_1$ 的本征值;
- (4) 说明这些态如何进一步按方形的 D_4 对称性分类。

解答:

先耦合 (1,3) 与 (2,4)。每一对自旋 1/2 可成单态 $s=0$ 或三重态 $s=1$ 。故

$$S_{13} = 0, 1, \quad S_{24} = 0, 1, \quad S = |S_{13} - S_{24}|, \dots, S_{13} + S_{24}.$$

共同本征态为

$$|[(1,3)S_{13}, (2,4)S_{24}]SM\rangle.$$

例如 triplet/singlet 对态为

$$|1,1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle, \quad |1,0\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |0,0\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}.$$

哈密顿量可化为

$$H = \frac{1}{2} [S^2 - S_{13}^2 - S_{24}^2].$$

因此本征值为

$$E = \frac{1}{2} [S(S+1) - S_{13}(S_{13}+1) - S_{24}(S_{24}+1)].$$

列举: $(0,0) \rightarrow S=0, E=0$; $(1,0)$ 或 $(0,1) \rightarrow S=1, E=0$; $(1,1) \rightarrow S=0, 1, 2$, 能量分别为 $-2, -1, 1$ 。

D_4 的旋转和反射与总自旋对易，故可在固定 S, M 子空间内继续按 D_4 不可约表示分解。实际构造时对上面的耦合基施加 C_4 和反射投影算符即可得到 A_1, A_2, B_1, B_2, E 型基。

4. 一维 Heisenberg 链取周期边界，哈密顿量为

$$H = -J \sum_{i=0}^{N-1} \left(\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_{i+1} - \frac{1}{4} \right).$$

全向下态能量取为零。令 $|x\rangle = S_{x,+} |\downarrow \cdots \downarrow\rangle$ 表示第 x 个格点自旋翻转的态。求单翻转子空间中的本征态和能量色散。

解答：

在单 magnon 子空间中

$$H|x\rangle = J|x\rangle - \frac{J}{2} (|x+1\rangle + |x-1\rangle).$$

平移本征态

$$|k\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} e^{ikx} |x\rangle, \quad k = \frac{2\pi n}{N}$$

是能量本征态，

$$E(k) = J(1 - \cos k).$$

量子力学 A

17 秋-期末 2

原卷为 2017-2018 秋季量子力学 (A) 期末试题；整理时只保留题目和解答。；题面按回忆版略作语句润色，未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 一个质量为 m 、电荷为 q 的粒子在均匀静电场 $\mathbf{E}$ 中运动。

- (1) 写出系统的薛定谔方程；
- (2) 对任一归一化解 $\Psi(\mathbf{r}, t)$ ，证明牛顿方程

$$\frac{d\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle}{dt} = \frac{\langle \hat{\mathbf{p}} \rangle}{m}, \quad \frac{d\langle \hat{\mathbf{p}} \rangle}{dt} = q\mathbf{E}.$$

解答：

取势能 $V = -q\mathbf{E} \cdot \mathbf{r}$ ，则

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - q\mathbf{E} \cdot \mathbf{r} \right] \Psi.$$

由 Ehrenfest 定理

$$\begin{aligned} \frac{d\langle \mathbf{r} \rangle}{dt} &= \frac{1}{i\hbar} \langle [\mathbf{r}, H] \rangle = \frac{\langle \mathbf{p} \rangle}{m}, \\ \frac{d\langle \mathbf{p} \rangle}{dt} &= \frac{1}{i\hbar} \langle [\mathbf{p}, H] \rangle = -\langle \nabla V \rangle = q\mathbf{E}. \end{aligned}$$

2. $t = 0$ 时氢原子波函数为

$$\psi(0) = \frac{1}{\sqrt{10}} \left(2\psi_{100} + \psi_{210} + \sqrt{2}\psi_{211} + \sqrt{3}\psi_{21,-1} \right).$$

- (1) 令 E_1 为 ψ_{100} 能量本征值，求能量平均值；
- (2) 求 t 时刻波函数；
- (3) 求 t 时刻测得轨道角动量量子数 $\ell = 1, m = 1$ 的概率。

解答：

概率权重为 $4/10, 1/10, 2/10, 3/10$ 。氢原子 $E_n = E_1/n^2$ ，故

$$\bar{E} = \frac{4}{10}E_1 + \frac{6}{10}\frac{E_1}{4} = \frac{11E_1}{20}.$$

时间演化为

$$\psi(t) = \frac{1}{\sqrt{10}} \left(2e^{-iE_1 t/\hbar} \psi_{100} + e^{-iE_2 t/\hbar} \psi_{210} + \sqrt{2}e^{-iE_2 t/\hbar} \psi_{211} + \sqrt{3}e^{-iE_2 t/\hbar} \psi_{21,-1} \right).$$

处于 $\ell = 1, m = 1$ 的概率为 $2/10 = 1/5$ 。

3. 质量为 m 的粒子被约束在半径为 R 的圆环上，角坐标为 ϕ ，满足定态方程

$$-\frac{\hbar^2}{2mR^2} \frac{d^2\psi}{d\phi^2} = E\psi.$$

- (1) 求能谱与波函数；
- (2) 加微扰 $H' = A \sin \phi \cos \phi$ ，求基态和第一激发态的一阶能量修正。

解答:

本征态

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\phi}, \quad E_n = \frac{\hbar^2 n^2}{2mR^2}, \quad n = 0, \pm 1, \dots$$

基态 $n = 0$ 一阶修正

$$\langle 0 | A \sin \phi \cos \phi | 0 \rangle = 0.$$

第一激发态由 $n = \pm 1$ 张成。因

$$A \sin \phi \cos \phi = \frac{A}{4i} (e^{2i\phi} - e^{-2i\phi}),$$

在 $\{|1\rangle, |-1\rangle\}$ 子空间中只有非对角元, 得到一阶修正

$$\Delta E = \pm \frac{A}{4}.$$

4. 质量为 m 的粒子在球对称壳层吸引势

$$V(r) = -C\delta(r-a), \quad C > 0$$

中运动。只考虑 s 波束缚态, 求出现束缚态所需的最小耦合强度 C 。

解答:

令 $u(r) = rR(r)$ 。束缚态 $E = -\hbar^2 \kappa^2 / (2m)$ 时,

$$u_{<} = A \sinh \kappa r, \quad u_{>} = B e^{-\kappa r}.$$

u 连续, 且

$$u'(a^+) - u'(a^-) = -\frac{2mC}{\hbar^2} u(a).$$

得到

$$\kappa (1 + \coth \kappa a) = \frac{2mC}{\hbar^2}.$$

束缚态刚出现时 $\kappa \rightarrow 0$, 左边趋于 $1/a$, 故

$$C_{\min} = \frac{\hbar^2}{2ma}.$$

5. 质量为 m 的粒子在三维二次势场

$$V(x, y, z) = A(x^2 + y^2 + 2\lambda xy) + B(z^2 + 2\mu z)$$

中运动, 其中 $A, B > 0$ 。为对角化势能, 作坐标变换

$$x = \frac{\tilde{x} + \tilde{y}}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{\tilde{x} - \tilde{y}}{\sqrt{2}}, \quad z = \tilde{z}.$$

证明该正交变换下拉普拉斯算符形式不变; 将势能改写成解耦形式, 并求体系基态能量。

解答:

该变换是 x, y 平面正交旋转, 故

$$\partial_x^2 + \partial_y^2 = \partial_{\tilde{x}}^2 + \partial_{\tilde{y}}^2.$$

势能化为

$$V = A(1 + \lambda)\tilde{x}^2 + A(1 - \lambda)\tilde{y}^2 + B(\tilde{z} + \mu)^2 - B\mu^2.$$

若题面确为 $|\lambda| > 1$, 则有一个二次项系数为负, 势能无下界, 不存在基态。若原意为 $|\lambda| < 1$, 则

$$E_0 = \frac{\hbar}{2} \left[\sqrt{\frac{2A(1+\lambda)}{m}} + \sqrt{\frac{2A(1-\lambda)}{m}} + \sqrt{\frac{2B}{m}} \right] - B\mu^2.$$

6. 三个可区分的自旋 1/2 离子相互耦合, 哈密顿量为

$$H = \frac{A}{\hbar^2} \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 + \frac{B}{\hbar^2} (\mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2) \cdot \mathbf{s}_3.$$

令 $\mathbf{S}_{12} = \mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2$ 、 $\mathbf{S} = \mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2 + \mathbf{s}_3$ 。

- (1) 将 H 写成 S_{12}^2, S^2 的函数;
- (2) 求全部本征值与简并度。

解答:

利用

$$\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = \frac{1}{2}(S_{12}^2 - s_1^2 - s_2^2), \quad (\mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2) \cdot \mathbf{s}_3 = \frac{1}{2}(S^2 - S_{12}^2 - s_3^2),$$

且 $s_i^2 = 3\hbar^2/4$, 得

$$H = \frac{A}{2\hbar^2} \left(S_{12}^2 - \frac{3\hbar^2}{2} \right) + \frac{B}{2\hbar^2} \left(S^2 - S_{12}^2 - \frac{3\hbar^2}{4} \right).$$

量子数可为:

$$S_{12} = 0, S = \frac{1}{2}; \quad S_{12} = 1, S = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}.$$

能量和简并度为

$$E = -\frac{3A}{4}, \quad g = 2;$$

$$E = \frac{A}{4} - B, \quad g = 2;$$

$$E = \frac{A}{4} + \frac{B}{2}, \quad g = 4.$$

7. 多电子原子的哈密顿量为 $H = T + U$, 其中库仑势满足齐次缩放关系 $U(\lambda r_1, \dots, \lambda r_N) = \lambda^{-1} U(r_1, \dots, r_N)$ 。对任一归一化试探波函数 Ψ , 定义缩放波函数

$$\Phi_\lambda(r_1, \dots, r_N) = \lambda^{3N/2} \Psi(\lambda r_1, \dots, \lambda r_N).$$

证明 Φ_λ 仍归一化, 并求 $\langle T \rangle, \langle U \rangle$ 随 λ 的标度; 再利用真实基态能量 $-B$ 求基态中的 $\langle T \rangle$ 和 $\langle U \rangle$ 。

解答:

变量代换 $R_i = \lambda r_i$ 立即给出 Φ_λ 归一化。动能含二阶导数, 势能按一次齐次性缩放, 故

$$E(\lambda) = \lambda^2 \langle T \rangle_\Psi + \lambda \langle U \rangle_\Psi.$$

极小条件为

$$2\lambda \langle T \rangle + \langle U \rangle = 0.$$

对真实基态, 取 $\lambda = 1$ 已极小, 故 Virial 定理

$$2 \langle T \rangle + \langle U \rangle = 0.$$

又 $\langle T \rangle + \langle U \rangle = -B$, 解得

$$\langle T \rangle = B, \quad \langle U \rangle = -2B.$$

8. 某离子自由时轨道角动量为 $L = 1$ 、自旋为 $S = 0$ 。嵌入晶体并加外磁场后, 有效哈密顿量包含

$$H_1 = \frac{\alpha}{\hbar^2}(L_x^2 - L_y^2), \quad H_2 = \frac{\beta B}{\hbar}L_z.$$

- (1) 用升降算符表示 $H = H_1 + H_2$;
- (2) 写出在 $|1, -1\rangle, |1, 0\rangle, |1, 1\rangle$ 中的矩阵;
- (3) 求能量本征值;
- (4) $B = 0$ 时求基态。

解答:

$$L_x^2 - L_y^2 = \frac{1}{2}(L_+^2 + L_-^2), \quad H = \frac{\alpha}{2\hbar^2}(L_+^2 + L_-^2) + \frac{\beta B}{\hbar}L_z.$$

在 $\{|1, -1\rangle, |1, 0\rangle, |1, 1\rangle\}$ 中

$$H = \begin{pmatrix} -\beta B & 0 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 \\ \alpha & 0 & \beta B \end{pmatrix}.$$

本征值为

$$E_0 = 0, \quad E_{\pm} = \pm\sqrt{\alpha^2 + \beta^2 B^2}.$$

若 $\alpha > 0$ 且 $B = 0$, 基态为

$$\Phi_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1, -1\rangle - |1, 1\rangle), \quad E = -\alpha.$$

9. 中心力场中电子的自旋-轨道相互作用写作

$$H_{S-L} = \xi(r)\mathbf{S} \cdot \mathbf{L}.$$

- (1) 在常用的轨道角动量与自旋基中写出复共轭算符 H_{S-L}^* ;
- (2) 构造一个正交矩阵 U , 使 $U^\dagger H_{S-L} U = H_{S-L}^*$ 。

解答:

坐标表象中 $L_i^* = -L_i$ 。自旋矩阵满足 $S_x^* = S_x, S_y^* = -S_y, S_z^* = S_z$, 所以

$$H_{S-L}^* = \xi(r)(-S_x L_x + S_y L_y - S_z L_z).$$

取作用在自旋空间的

$$U = i\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

它对应绕 y 轴转动 π , 满足

$$U^\dagger S_x U = -S_x, \quad U^\dagger S_y U = S_y, \quad U^\dagger S_z U = -S_z,$$

故 $U^\dagger H_{S-L} U = H_{S-L}^*$ 。

量子力学 A

17 秋-期中

原卷为 Advanced Quantum Mechanics Fall 2017 Midterm solutions; 首页公式提示已略去。; 题面按回忆版略作语句润色, 未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 二维 Hilbert 空间中取一组非正交基 $|1\rangle, |2\rangle$, 其内积满足 $\langle 1|1\rangle = \langle 2|2\rangle = 1$ 、 $\langle 1|2\rangle = -2/3$ 。线性算符 A 在这组基上的作用为

$$A|1\rangle = 3|1\rangle + |2\rangle, \quad A|2\rangle = |1\rangle + 3|2\rangle.$$

- (1) 判断 A 是否为厄米算符, 是否为么正算符;
(2) 求 A 的本征值, 并写出相应的归一化本征态。

解答:

在该非正交基下, 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 1 & -2/3 \\ -2/3 & 1 \end{pmatrix}.$$

厄米条件为 $A^\dagger G = GA$, 此处成立, 因此 A 是厄米算符。么正条件为 $A^\dagger GA = G$, 不成立, 例如 $\|A|1\rangle\|^2 = 6 \neq 1$ 。

本征向量为 $|1\rangle + |2\rangle$ 与 $|1\rangle - |2\rangle$, 本征值分别为 4, 2。归一化时

$$\| |1\rangle + |2\rangle \|^2 = \frac{2}{3}, \quad \| |1\rangle - |2\rangle \|^2 = \frac{10}{3}.$$

故

$$\lambda_+ = 4, \quad |+\rangle = \sqrt{\frac{3}{2}}(|1\rangle + |2\rangle), \quad \lambda_- = 2, \quad |-\rangle = \sqrt{\frac{3}{10}}(|1\rangle - |2\rangle).$$

2. 一维谐振子的未扰动哈密顿量为 $H_0 = p^2/(2m) + m\omega^2 x^2/2$ 。在外力项 $-fx$ 作用下, 系统哈密顿量变为 $H' = H_0 - fx$ 。

- (1) 用平移算符把 H_0 与 H' 联系起来;
(2) 求 H' 基态的 $\langle x \rangle, \langle p \rangle$;
(3) 令该基态在 H_0 下演化, 求 $\langle x(t) \rangle, \langle p(t) \rangle$;
(4) 求 $\langle x^2(t) \rangle, \langle p^2(t) \rangle$ 并检查不确定关系;
(5) 对 $O_1 = m^2\omega^2 x^2 - p^2$ 、 $O_2 = m\omega(xp + px)$ 写出 Heisenberg 方程并求解。

解答:

令

$$x_0 = \frac{f}{m\omega^2}, \quad U = \exp(-ix_0 p/\hbar).$$

则 $UH_0U^\dagger = H' + f^2/(2m\omega^2)$ 。因此 H' 基态是平移后的谐振子基态,

$$\langle x \rangle = x_0, \quad \langle p \rangle = 0.$$

在 H_0 下运动为相干态圆周运动:

$$\langle x(t) \rangle = x_0 \cos \omega t, \quad \langle p(t) \rangle = -m\omega x_0 \sin \omega t.$$

相干态宽度不变, 故

$$\langle x^2 \rangle = x_0^2 \cos^2 \omega t + \frac{\hbar}{2m\omega}, \quad \langle p^2 \rangle = m^2\omega^2 x_0^2 \sin^2 \omega t + \frac{m\hbar\omega}{2},$$

且 $\Delta x \Delta p = \hbar/2$ 。

Heisenberg 方程为

$$\frac{dO_1}{dt} = 2\omega O_2, \quad \frac{dO_2}{dt} = -2\omega O_1.$$

解为

$$O_1(t) = O_1(0) \cos 2\omega t + O_2(0) \sin 2\omega t,$$

$$O_2(t) = O_2(0) \cos 2\omega t - O_1(0) \sin 2\omega t.$$

3. 两模费米 Fock 空间中, 产生湮灭算符满足 $\{f_i, f_j^\dagger\} = \delta_{ij}$ 。定义四个 Majorana 算符

$$\eta_1 = f_1 + f_1^\dagger, \quad \eta_2 = -i(f_1 - f_1^\dagger), \quad \eta_3 = f_2 + f_2^\dagger, \quad \eta_4 = -i(f_2 - f_2^\dagger).$$

- (1) 写出 Fock 空间正交基;
- (2) 验证 $\{\eta_i, \eta_j\} = 2\delta_{ij}$;
- (3) 写出 η_i 的矩阵表示;
- (4) 令 $L_x = i\eta_3\eta_4, L_y = i\eta_4\eta_2, L_z = i\eta_2\eta_3$, 求对易关系和平方;
- (5) 求 L_x, L_z 本征值和本征态, 并求 $e^{i\theta L_z}(c_1 L_x + c_2 L_y + c_3 L_z)e^{-i\theta L_z}$ 。

解答:

取 Jordan-Wigner 顺序基

$$|00\rangle = |\text{vac}\rangle, \quad |10\rangle = f_1^\dagger |0\rangle, \quad |01\rangle = f_2^\dagger |0\rangle, \quad |11\rangle = f_1^\dagger f_2^\dagger |0\rangle.$$

Majorana 反对易关系由费米反对易关系直接给出。按题目顺序取基 $|00\rangle, |10\rangle, |01\rangle, |11\rangle = f_1^\dagger f_2^\dagger |0\rangle$, 一个方便的表示为

$$\eta_1 = I \otimes \sigma_x, \quad \eta_2 = I \otimes \sigma_y, \quad \eta_3 = \sigma_x \otimes \sigma_z, \quad \eta_4 = \sigma_y \otimes \sigma_z.$$

于是

$$L_x = -\sigma_z \otimes I, \quad L_y = \sigma_y \otimes \sigma_x, \quad L_z = -\sigma_x \otimes \sigma_x.$$

它们满足

$$[L_x, L_y] = -2iL_z, \quad [L_y, L_z] = -2iL_x, \quad [L_z, L_x] = -2iL_y, \quad L_a^2 = 1.$$

故本征值均为 ± 1 。其中 $L_x = 2f_2^\dagger f_2 - 1$, 所以 $|01\rangle, |11\rangle$ 的本征值为 $+1$, $|00\rangle, |10\rangle$ 的本征值为 -1 。 L_z 可在两组二维子空间中对角化, 例如

$$\frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \frac{|10\rangle - |01\rangle}{\sqrt{2}}$$

对应本征值 $+1$, 把减号换成加号则对应本征值 -1 。

旋转公式为

$$\begin{aligned} e^{i\theta L_z} L_x e^{-i\theta L_z} &= L_x \cos 2\theta + L_y \sin 2\theta, \\ e^{i\theta L_z} L_y e^{-i\theta L_z} &= L_y \cos 2\theta - L_x \sin 2\theta, \quad L_z \mapsto L_z. \end{aligned}$$

量子力学 A

18 秋-期末

原卷为 Advanced Quantum Mechanics Fall 2018 Final solutions; 首页公式提示已略去。; 题面按回忆版略作语句润色, 未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 两个自旋为 1 的角动量 $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2$ 满足 $S_1^2 = S_2^2 = 2$ 。令未扰动哈密顿量为

$$H_0 = -J\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2, \quad J > 0,$$

并定义

$$\chi_z = S_{1x}S_{2y} - S_{1y}S_{2x}.$$

- (1) 写出 H_0 的本征值和总角动量本征态;
- (2) 证明 $[\chi_z, S_z] = 0$, 其中 $S_z = S_{1z} + S_{2z}$;
- (3) 计算 $e^{-i\theta(S_{1z}-S_{2z})}\chi_z e^{i\theta(S_{1z}-S_{2z})}$;
- (4) 对 $H = H_0 + D\chi_z$, 求对应于原基态的能量至 D^2 ;
- (5) 初态为 $|1, -1\rangle$ 时, 用含时微扰至 D^2 求处于原基态子空间的概率。

解答:

- (1) 用 $\mathbf{S} = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2$,

$$H_0 = -\frac{J}{2}S^2 + 2J.$$

因而 $S = 2, 1, 0$ 的能量分别为 $-J, J, 2J$ 。典型归一化态为

$$\begin{aligned} |2, 2\rangle &= |1, 1\rangle, \quad |2, 1\rangle = \frac{|1, 0\rangle + |0, 1\rangle}{\sqrt{2}}, \\ |2, 0\rangle &= \frac{|1, -1\rangle + 2|0, 0\rangle + |-1, 1\rangle}{\sqrt{6}}, \\ |1, 1\rangle &= \frac{|1, 0\rangle - |0, 1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |1, 0\rangle = \frac{|1, -1\rangle - |-1, 1\rangle}{\sqrt{2}}, \\ |0, 0\rangle &= \frac{|1, -1\rangle - |0, 0\rangle + |-1, 1\rangle}{\sqrt{3}}, \end{aligned}$$

其余态由降阶算符得到。

- (2) 直接利用 $[S_z, S_{i\pm}] = \pm S_{i\pm}$, 并写作

$$\chi_z = \frac{1}{2i}(S_{1-}S_{2+} - S_{1+}S_{2-}),$$

可见每一项都保持总 S_z , 故 $[\chi_z, S_z] = 0$ 。

- (3) 绕 z 轴转动给出

$$e^{-i\theta(S_{1z}-S_{2z})}\chi_z e^{i\theta(S_{1z}-S_{2z})} = \chi_z \cos 2\theta + (S_{1x}S_{2x} + S_{1y}S_{2y}) \sin 2\theta.$$

- (4) 因 S_z 守恒, 可在固定 M 子空间中作非简并微扰。对原 $S = 2$ 五重基态, 能量为

$$M = \pm 2: \quad E = -J,$$

$$M = \pm 1: \quad E = -J - \frac{D^2}{2J} + O(D^4),$$

$$M = 0: \quad E = -J - \frac{2D^2}{3J} + O(D^4).$$

其中一阶修正均为零。

- (5) 原基态子空间由 $|S=2, M\rangle$ 张成。由 S_z 守恒, 初态 $|1, -1\rangle$ 只需投影到 $M=0$ 子空间。含时微扰至二阶可得

$$P_0(t) \simeq \frac{1}{6} - \frac{D}{3J} \sin \frac{2Jt}{\hbar} - \frac{4D^2}{27J^2} \left(\cos \frac{3Jt}{\hbar} - 1 \right),$$

且 $t=0$ 时回到 $|\langle 2, 0|1, -1\rangle|^2 = 1/6$ 。

2. 三个自旋 $1/2$ 粒子位于等边三角形顶点。考虑体系的 D_3 对称性以及哈密顿量

$$H = (S_{1x}S_{2x} + S_{1y}S_{2y}) + (S_{2x}S_{3x} + S_{2y}S_{3y}) + (S_{3x}S_{1x} + S_{3y}S_{1y}).$$

- (1) 写出固定 S_z 子空间中 C_3 和反射 σ 的表示矩阵;
- (2) 构造按 D_3 不可约表示分类的正交归一基;
- (3) 求 H 的本征值和本征态;
- (4) 说明简并原因。

解答:

- (1) 在 $S_z = \pm 3/2$ 子空间中表示均为 (1)。在 $S_z = \pm 1/2$ 子空间, 按

$$(|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle, |\uparrow\uparrow\downarrow\rangle)$$

或同时翻转后的顺序取基, 有

$$R(C_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R(\sigma) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (2) 归一化基可取

$$\begin{aligned} |3/2, 3/2\rangle &= |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle, \\ |3/2, 1/2\rangle &= \frac{|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\uparrow\downarrow\rangle}{\sqrt{3}}, \end{aligned}$$

以及 $S=1/2, M=1/2$ 的二维不可约表示基

$$|u_1\rangle = \frac{2|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle - |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\uparrow\uparrow\downarrow\rangle}{\sqrt{6}}, \quad |u_2\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\uparrow\uparrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}.$$

$M < 0$ 的对应态由全体自旋翻转得到。

- (3) 利用

$$H = \frac{1}{2}S^2 - \frac{1}{2}S_z^2 - \frac{3}{4}, \quad \mathbf{S} = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_3,$$

可直接读出本征值。 $S=3/2, M=\pm 3/2$ 时 $E=0$; $S=3/2, M=\pm 1/2$ 时 $E=1$; $S=1/2, M=\pm 1/2$ 的两个 D_3 二维表示态均有

$$E = -\frac{1}{2}.$$

- (4) 简并来自两个事实: H 具有 D_3 对称性, 二维不可约表示给出二重简并; 此外体系含奇数个自旋 $1/2$, 时间反演满足 $T^2 = -1$, 给出 Kramers 简并。

3. 设 $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4$ 是 4×4 的无迹厄米矩阵, 满足 $\Gamma_i^2 = 1$ 。其中 Γ_1 与 Γ_2 反对易, Γ_3 与 Γ_4 反对易, 而任意一个前两者与任意一个后两者相互对易。求

$$A = a_1\Gamma_1 + a_2\Gamma_2 + a_3\Gamma_3 + a_4\Gamma_4$$

的本征值。

解答:

令

$$\lambda_1 = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}, \quad \lambda_2 = \sqrt{a_3^2 + a_4^2}.$$

两组相互对易, 可同时对角化; 每组平方分别为 λ_1^2 与 λ_2^2 。故总本征值为

$$\lambda = \pm\lambda_1 \pm \lambda_2,$$

四种符号组合均出现。

4. 三个费米模 $f_{1,2,3}$ 的未扰动哈密顿量为 $H_0 = E_0(n_1 + n_3)$ 。先考虑普通跃迁微扰

$$V = -t[(f_1^\dagger f_2 + f_2^\dagger f_3) + (f_2^\dagger f_1 + f_3^\dagger f_2)],$$

再考虑加入配对项后的

$$V' = V - t(f_1 f_3 + f_3^\dagger f_1^\dagger).$$

分别求两种情形下 Fock 空间中各能量的低阶展开; 对含配对项的第二种情形, 还要求给出精确能谱形式并解释简并原因。

解答:

(1) 对 $H = H_0 + V$, 这是单粒子三能级紧束缚问题的二次量子化。单粒子矩阵为

$$h = \begin{pmatrix} E_0 & -t & 0 \\ -t & 0 & -t \\ 0 & -t & -E_0 \end{pmatrix},$$

单粒子本征值为

$$0, \quad \pm\sqrt{E_0^2 + 2t^2} = \pm\left(E_0 + \frac{t^2}{E_0}\right) + O(t^4).$$

多体能量为这些单粒子能级的任意占据和, 因此 0 四重, $\pm\sqrt{E_0^2 + 2t^2}$ 各二重。

(2) 对 $H' = H_0 + V'$, 粒子数不守恒但奇偶性守恒。能量至三阶为

$$E = t - \frac{t^3}{E_0^2}, \quad -t + \frac{t^3}{E_0^2}, \quad E_0 + \frac{t^2}{E_0}, \quad -E_0 - \frac{t^2}{E_0},$$

每个能级均二重。

(3) 精确写法为

$$E = \pm\lambda_1 \pm \lambda_2,$$

其中

$$\lambda_1 = \sqrt{\left(\frac{E_0 + t}{2}\right)^2 + \frac{t^2}{2}}, \quad \lambda_2 = \sqrt{\left(\frac{t - E_0}{2}\right)^2 + \frac{t^2}{2}}.$$

四种符号组合各有二重简并。简并可由粒子数奇偶算符 $P = (-1)^{n_1+n_2+n_3}$ 和一个把偶、奇子空间互换的对称酉算符说明: H' 与该酉算符对易, 而 P 在其作用下变号, 故每个本征态都有同能量、相反奇偶性的伙伴态。

量子力学 A

18 秋-期中

原卷为 Advanced Quantum Mechanics Fall 2018 Midterm solutions; 首页公式提示已略去。; 题面按回忆版略作语句润色, 未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 二维 Hilbert 空间中取一组非正交基 $|1\rangle, |2\rangle$, 满足 $\langle 1|1\rangle = \langle 2|2\rangle = 1$ 、 $\langle 1|2\rangle = 1/2$ 。线性算符 A 的作用为 $A|1\rangle = |2\rangle$, $A|2\rangle = -|1\rangle$ 。

- (1) 判断 A 是否为厄米算符, 是否为么正算符;
(2) 求本征值和归一化本征态。

解答:

矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}.$$

因 $A^\dagger G \neq GA$, 故非厄米; 且 $A^\dagger GA \neq G$, 故非么正。特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$, 所以 $\lambda = \pm i$ 。对应向量可取

$$|\lambda = i\rangle \propto |1\rangle - i|2\rangle, \quad |\lambda = -i\rangle \propto |1\rangle + i|2\rangle,$$

二者范数均为 2, 归一化因子为 $1/\sqrt{2}$ 。

2. 二维各向同性谐振子的哈密顿量为

$$H_0 = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}(x^2 + y^2).$$

- (1) 写出基态波函数以及全部能级和本征态;
(2) 写出 x, y, p_x, p_y 的 Heisenberg 方程和解;
(3) 初态为 $A \exp(z_1 a_x^\dagger + z_2 a_y^\dagger) |\phi_0\rangle$, 求 A 与 x, y, p_x, p_y 的期望;
(4) 证明 $L = (xp_y - yp_x)/\hbar$ 守恒;
(5) 求 L 的本征值和本征态;
(6) 求 $e^{i\theta L} x e^{-i\theta L}$ 与 $e^{i\theta L} y e^{-i\theta L}$ 。

解答:

基态

$$\phi_0(x, y) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/2} \exp\left[-\frac{m\omega(x^2 + y^2)}{2\hbar}\right].$$

本征态为

$$|n_x, n_y\rangle = \frac{(a_x^\dagger)^{n_x} (a_y^\dagger)^{n_y}}{\sqrt{n_x! n_y!}} |0\rangle, \quad E_{n_x n_y} = \hbar\omega(n_x + n_y + 1).$$

Heisenberg 方程为

$$\dot{x} = \frac{p_x}{m}, \quad \dot{p}_x = -m\omega^2 x, \quad \dot{y} = \frac{p_y}{m}, \quad \dot{p}_y = -m\omega^2 y,$$

解为通常简谐形式, 如 $x(t) = x(0) \cos \omega t + p_x(0) \sin \omega t / (m\omega)$ 。归一化常数

$$A = \exp[-(|z_1|^2 + |z_2|^2)/2].$$

随时间 $z_i(t) = z_i e^{-i\omega t}$, 故

$$\langle x \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (z_1 e^{-i\omega t} + z_1^* e^{i\omega t}),$$

$$\langle p_x \rangle = -i\sqrt{\frac{\hbar m \omega}{2}}(z_1 e^{-i\omega t} - z_1^* e^{i\omega t}),$$

y, p_y 将 z_1 换成 z_2 。

H_0 旋转不变, 故 $[H_0, L] = 0$ 。定义圆偏振算符

$$a_{\pm} = \frac{a_x \mp ia_y}{\sqrt{2}},$$

则

$$L = a_+^\dagger a_+ - a_-^\dagger a_-.$$

本征态为 $|n_+, n_- \rangle$, 本征值为 $n_+ - n_-$ 。最后, L 生成平面旋转:

$$e^{i\theta L} x e^{-i\theta L} = x \cos \theta - y \sin \theta, \quad e^{i\theta L} y e^{-i\theta L} = y \cos \theta + x \sin \theta.$$

3. 两模费米 Fock 空间中, 定义三个双线性算符

$$S_x = f_2^\dagger f_1^\dagger + f_1 f_2, \quad S_y = -if_2^\dagger f_1^\dagger + if_1 f_2, \quad S_z = f_1^\dagger f_1 + f_2^\dagger f_2 - 1.$$

- (1) 写出 Fock 基;
- (2) 求 $[S_x, S_y]$ 、 $[S_y, S_z]$ 、 $[S_z, S_x]$;
- (3) 写出矩阵表示;
- (4) 计算 $e^{i\theta S_x/2}(aS_x + bS_y + cS_z)e^{-i\theta S_x/2}$;
- (5) 求 $S_z + S_y$ 的全部本征值。

解答:

取题目解答中方便的基

$$|0\rangle, \quad |12\rangle = f_1^\dagger f_2^\dagger |0\rangle, \quad f_1^\dagger |0\rangle, \quad f_2^\dagger |0\rangle.$$

注意 $f_2^\dagger f_1^\dagger |0\rangle = -|12\rangle$, 偶粒子数子空间中

$$S_x = -\sigma_x, \quad S_y = \sigma_y, \quad S_z = -\sigma_z,$$

奇粒子数子空间中三者均为零。因此

$$[S_x, S_y] = 2iS_z, \quad [S_y, S_z] = 2iS_x, \quad [S_z, S_x] = 2iS_y.$$

矩阵为

$$S_x = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_y = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$S_z = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由对易关系可得

$$e^{i\theta S_x/2} S_y e^{-i\theta S_x/2} = S_y \cos \theta - S_z \sin \theta,$$

$$e^{i\theta S_x/2} S_z e^{-i\theta S_x/2} = S_z \cos \theta + S_y \sin \theta,$$

故

$$e^{i\theta S_x/2}(aS_x + bS_y + cS_z)e^{-i\theta S_x/2} = aS_x + (b \cos \theta + c \sin \theta)S_y + (c \cos \theta - b \sin \theta)S_z.$$

最后 $S_z + S_y$ 在偶子空间为 $-\sigma_z + \sigma_y$, 故本征值为

$$\sqrt{2}, \quad -\sqrt{2}, \quad 0, \quad 0.$$

4. H_1, H_2 均为二维 Hilbert 空间。在两个空间上分别定义 Pauli 型算符 σ_1, σ_2 与 σ'_1, σ'_2 。求复合空间中算符

$$O = \sigma_1 \otimes \sigma'_1 + \sigma_2 \otimes \sigma'_2$$

的本征值，并说明它不能分解为单个直积算符 $O_1 \otimes O_2$ 。

解答：

在标准基中

$$O = 2(\sigma_+ \otimes \sigma'_- + \sigma_- \otimes \sigma'_+).$$

它只耦合 $|10\rangle$ 与 $|01\rangle$ ，故本征值为

$$2, -2, 0, 0.$$

若 $O = O_1 \otimes O_2$ ，则矩阵元应分解为两个子空间矩阵元的乘积；但这里既有选择性翻转耦合又有二维零空间，非零矩阵元结构不满足秩一张量积形式，故不可能。

5. 线性算符 P 满足投影条件 $P^2 = P$ 。若对任意态 ψ 有

$$\langle (1 - P)\psi | P\psi \rangle = 0,$$

证明 P 是厄米算符。

解答：

由条件得

$$\langle \psi | P\psi \rangle = \langle P\psi | P\psi \rangle.$$

右侧为实数，故 $\langle \psi | P\psi \rangle = \langle P\psi | \psi \rangle$ 对任意 ψ 成立。对 $\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ 极化展开，取不同 c_1, c_2 ，可得

$$\langle \psi_1 | P\psi_2 \rangle = \langle P\psi_1 | \psi_2 \rangle$$

对任意 ψ_1, ψ_2 成立，所以 $P = P^\dagger$ 。

量子力学 A

20 秋-期末

原卷说明：朱世琳 2020 秋量子力学 (A) 期末；题中取 $\hbar = 1$ ，部分小题另取 $m = 1$ 。；题面按回忆版略作语句润色，未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 氢原子处于归一化态

$$\langle \mathbf{r} | \psi \rangle = \frac{1}{2} R_{21}(r) Y_{11}(\theta, \phi) |\uparrow\rangle - \frac{\sqrt{3}}{2} R_{32}(r) Y_{21}(\theta, \phi) |\downarrow\rangle.$$

设氢原子基态能量为 E_0 ，并取 $\hbar = 1$ 。直接写出 $\hat{H}$ 、 $\hat{L}^2$ 、 $\hat{L}_z$ 、 $\hat{s}_z$ 的平均值。

解答：

两项概率分别为 $1/4$ 与 $3/4$ 。氢原子 $E_n = E_0/n^2$ ，所以

$$\langle H \rangle = \frac{1}{4} \frac{E_0}{4} + \frac{3}{4} \frac{E_0}{9} = \frac{7E_0}{48}.$$

角动量部分分别为 $(\ell, m) = (1, 1)$ 与 $(2, 1)$ ，故

$$\langle L^2 \rangle = \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{3}{4} \cdot 6 = 5, \quad \langle L_z \rangle = 1.$$

自旋平均值为

$$\langle s_z \rangle = \frac{1}{4} \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \left(-\frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{4}.$$

2. 取 $m = 1, \hbar = 1$ 。一维谐振子的未扰动哈密顿量为 $\hat{H} = (\hat{p}^2 + \hat{x}^2)/2$ 。 $t = 0^-$ 时体系处于基态，随后受到瞬时微扰 $\hat{H}' = c\hat{x}\delta(t)$ 。求微扰后跃迁到各激发态的概率。

解答：

瞬时微扰给出波函数突变

$$|\psi(0^+)\rangle = \exp(-ic\hat{x}) |0\rangle.$$

因 $x = (a + a^\dagger)/\sqrt{2}$ ，这是位移相干态，参数 $\alpha = -ic/\sqrt{2}$ 。故跃迁到第 n 能级的概率为

$$P_n = e^{-c^2/2} \frac{(c^2/2)^n}{n!}.$$

跃迁到任意激发态的总概率为

$$P_{\text{exc}} = 1 - P_0 = 1 - e^{-c^2/2}.$$

3. 二能级体系的含时哈密顿量为

$$H(t) = a\sigma_z + b(e^{-i\omega t}\sigma_+ + e^{i\omega t}\sigma_-), \quad |b| \ll |a|, \quad \hbar\omega \ll |a|.$$

- (1) 求瞬时本征态和本征能量；
- (2) 求绝热相位，精确至 b^2 。

解答：

矩阵形式为

$$H(t) = \begin{pmatrix} a & be^{-i\omega t} \\ be^{i\omega t} & -a \end{pmatrix}.$$

能量为

$$E_{\pm} = \pm R, \quad R = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

当 $a > 0$ 且 $|b| \ll a$ 时,

$$E_+ = a + \frac{b^2}{2a} + O(b^4), \quad E_- = -a - \frac{b^2}{2a} + O(b^4).$$

令 $\cos \vartheta = a/R$ 、 $\sin \vartheta = b/R$ 、 $\varphi = \omega t$, 可取

$$|+\rangle = \cos \frac{\vartheta}{2} |\uparrow\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\vartheta}{2} |\downarrow\rangle,$$

$$|-\rangle = -e^{-i\varphi} \sin \frac{\vartheta}{2} |\uparrow\rangle + \cos \frac{\vartheta}{2} |\downarrow\rangle.$$

若缓慢转动一周, Berry 相位为

$$\gamma_{\pm} = \mp \frac{\Omega}{2}, \quad \Omega = 2\pi \left(1 - \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \simeq \pi \frac{b^2}{a^2} \quad (a > 0).$$

4. 量子刚性转子的哈密顿量为

$$H = \frac{L_z^2}{2I_z} + \frac{L_x^2}{2I_x} + \frac{L_y^2}{2I_y}, \quad I_z \neq I_x, \quad I_x = I_y, \quad \hbar = 1.$$

- (1) 求 H 本征值、本征态和简并度。
- (2) 非对称陀螺取 $I_x = I + a/2, I_y = I - a/2, a \ll I$, 对 Y_{20} 做能量修正至 a^2 。
- (3) 对简并态 $Y_{1,1}$ 和 $Y_{1,-1}$ 做一阶简并微扰, 求能量和波函数修正至 a 。

解答:

(1) 量子刚性转子的哈密顿量为可写成

$$H = \frac{L^2}{2I_x} + \left(\frac{1}{2I_z} - \frac{1}{2I_x} \right) L_z^2.$$

因此本征态为 $Y_{\ell m}$,

$$E_{\ell m} = \frac{\ell(\ell+1)}{2I_x} + \left(\frac{1}{2I_z} - \frac{1}{2I_x} \right) m^2.$$

$m = 0$ 非简并, $m \neq 0$ 时 $\pm m$ 二重简并。

(2) 将 $I_x = I + a/2, I_y = I - a/2$ 展开到二阶:

$$H = \frac{L^2}{2I} + \left(\frac{1}{2I_z} - \frac{1}{2I} \right) L_z^2 + \frac{a}{4I^2} (L_y^2 - L_x^2) + \frac{a^2}{8I^3} (L_x^2 + L_y^2) + O(a^3).$$

对 Y_{20} , 一阶修正为零, 且

$$\langle 20 | L_x^2 + L_y^2 | 20 \rangle = \ell(\ell+1) - m^2 = 6.$$

线性微扰只把 $m = 0$ 耦合到 $m = \pm 2$, 矩阵元为

$$\langle 2, \pm 2 | \frac{a}{4I^2} (L_y^2 - L_x^2) | 2, 0 \rangle = -\frac{a\sqrt{6}}{4I^2}.$$

因

$$E_{20}^{(0)} - E_{2,\pm 2}^{(0)} = 2 \left(\frac{1}{I} - \frac{1}{I_z} \right),$$

故

$$\Delta E_{20} = \frac{3a^2}{4I^3} + \frac{3a^2}{8I^4 (1/I - 1/I_z)} + O(a^3).$$

若 $I_z = I$, 原来整个 $\ell = 2$ 子空间简并, 需改用简并微扰。

(3) $Y_{1,1}, Y_{1,-1}$ 由 $L_{\pm}^2$ 一阶耦合。因

$$L_y^2 - L_x^2 = -\frac{1}{2}(L_+^2 + L_-^2),$$

在 $\{Y_{1,1}, Y_{1,-1}\}$ 子空间中

$$V^{(1)} = -\frac{a}{4I^2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因而一阶能量修正为

$$\Delta E = -\frac{a}{4I^2}, \quad \frac{a}{4I^2},$$

对应归一化本征态分别为

$$\frac{Y_{1,1} + Y_{1,-1}}{\sqrt{2}}, \quad \frac{Y_{1,1} - Y_{1,-1}}{\sqrt{2}}.$$

5. 两个可区分的自旋 1/2 粒子处于自旋单态

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)], \quad \hbar = 1.$$

(1) 求 $\hat{s}_{1x} + \hat{s}_{1y}$ 测量可能值及概率;

(2) 求 $\hat{s}_{1x} + \hat{s}_{2y}$ 测量可能值及概率。

解答:

(1) $\hat{s}_{1x} + \hat{s}_{1y} = (\sigma_x + \sigma_y)/2$ 作用在粒子 1 上, 本征值为

$$\lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

单态中任一单粒子约化密度矩阵为 $I/2$, 故两种结果概率均为 1/2。

(2) 两个算符作用在不同粒子上, 可同时测量。每个分量的结果为 $\pm 1/2$ 。由于单态中正交方向关联 $\langle \sigma_{1x}\sigma_{2y} \rangle = 0$, 四种组合等概率, 故

$$s_{1x} + s_{2y} = 1, 0, -1$$

的概率分别为

$$P(1) = \frac{1}{4}, \quad P(0) = \frac{1}{2}, \quad P(-1) = \frac{1}{4}.$$

量子力学 A

22 春-期末

原 PDF 为期末考试试题解答；整理时保留题目和答案主线，略去原图。；题面按回忆版略作语句润色，未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 电偶极矩为 d 、转动惯量为 I 的自由平面转子

$$H_0 = \frac{L_\phi^2}{2I} = -\frac{\hbar^2}{2I} \frac{d^2}{d\phi^2}.$$

在 x 方向施加均匀电场 $\mathcal{E}$ ，相互作用为

$$H' = -\mathcal{E}d \cos \phi.$$

- (1) 弱电场时将 H' 视作微扰，计算基态能量和波函数至 $\mathcal{E}^2$ ；
 (2) 强电场 $\mathcal{E}d \gg \hbar^2/(2I)$ 时，在势能最低点附近作谐振近似，计算基态能量和波函数。

解答：

未扰动本征态为

$$\psi_m^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi}, \quad E_m^{(0)} = \frac{\hbar^2 m^2}{2I}.$$

且

$$H' = -\frac{\mathcal{E}d}{2}(e^{i\phi} + e^{-i\phi}), \quad V_{m'm} = -\frac{\mathcal{E}d}{2}\delta_{m', m\pm 1}.$$

基态一阶能量为零，二阶能量为

$$E_0^{(2)} = 2 \frac{(\mathcal{E}d/2)^2}{0 - \hbar^2/(2I)} = -\frac{Id^2\mathcal{E}^2}{\hbar^2}.$$

波函数至一阶为

$$\psi_0 \simeq \psi_0^{(0)} + \frac{I\mathcal{E}d}{\hbar^2} (\psi_1^{(0)} + \psi_{-1}^{(0)}),$$

若保留二阶主项，还会出现

$$\frac{I^2 d^2 \mathcal{E}^2}{4\hbar^4} (\psi_2^{(0)} + \psi_{-2}^{(0)}).$$

强电场时在 $\phi = 0$ 附近展开

$$-d\mathcal{E} \cos \phi \simeq -d\mathcal{E} + \frac{1}{2}d\mathcal{E}\phi^2.$$

等效为质量 I 、频率 $\Omega = \sqrt{d\mathcal{E}/I}$ 的谐振子，故

$$E_0 \simeq -d\mathcal{E} + \frac{\hbar}{2} \sqrt{\frac{d\mathcal{E}}{I}}.$$

基态波函数为高斯

$$\psi_0(\phi) \simeq \frac{1}{(\pi\phi_0^2)^{1/4}} \exp\left(-\frac{\phi^2}{2\phi_0^2}\right), \quad \phi_0 = \left(\frac{\hbar^2}{Id\mathcal{E}}\right)^{1/4}.$$

2. 两个全同自旋 1/2 粒子在一维耦合谐振势中运动，哈密顿量为

$$H = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} + \frac{m\omega_0^2}{2}(x_1^2 + x_2^2 + \varepsilon x_1 x_2).$$

求能量本征值，并结合交换对称性讨论各能级的自旋简并度。

解答:

令

$$X = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad x = x_1 - x_2, \quad M = 2m, \quad \mu = \frac{m}{2}.$$

则体系化为两个独立谐振子, 频率

$$\Omega = \omega_0 \sqrt{1 + \frac{\varepsilon}{2}}, \quad \omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{\varepsilon}{2}}.$$

能量为

$$E_{Nn} = \hbar\Omega \left(N + \frac{1}{2}\right) + \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right), \quad N, n = 0, 1, 2, \dots$$

交换 $x_1 \leftrightarrow x_2$ 时, X 不变、 $x \rightarrow -x$, 故空间波函数对称性为 $(-1)^n$. 若两个粒子为全同费米子, 则 n 偶数时空间波函数对称, 自旋必须为单态, 简并度为 1; n 奇数时空间波函数反对称, 自旋必须为三重态, 简并度为 3. 若出现频率比导致的偶然简并, 应在上述交换对称性约束下合并计数。

3. 三个自旋 1/2 粒子处于 GHZ 态

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|z+\rangle_a |z+\rangle_b |z+\rangle_c - |z-\rangle_a |z-\rangle_b |z-\rangle_c).$$

证明: 三人都沿 x 方向测量时, 三个自旋测量值的乘积恒为 $-\hbar^3/8$; 若其中一人沿 x 方向、另外两人沿 y 方向测量, 则乘积恒为 $+\hbar^3/8$. 据此讨论相应问答游戏中的经典策略与量子策略。

解答:

用 Pauli 矩阵表示, 有

$$\sigma_x |z\pm\rangle = |z\mp\rangle, \quad \sigma_y |z+\rangle = i |z-\rangle, \quad \sigma_y |z-\rangle = -i |z+\rangle.$$

直接作用可得

$$\sigma_x^a \sigma_x^b \sigma_x^c |\psi\rangle = -|\psi\rangle,$$

以及

$$\sigma_x^a \sigma_y^b \sigma_y^c |\psi\rangle = \sigma_y^a \sigma_x^b \sigma_y^c |\psi\rangle = \sigma_y^a \sigma_y^b \sigma_x^c |\psi\rangle = +|\psi\rangle.$$

因 $S_i = (\hbar/2)\sigma_i$, 即得题中两个乘积结论。

经典问答若要求

$$A_X B_X C_X = -1, \quad A_X B_Y C_Y = A_Y B_X C_Y = A_Y B_Y C_X = +1,$$

四式相乘左边为 +1, 右边为 -1, 矛盾, 故无确定稳赢策略。量子策略是三人共享上式 GHZ 态; 被问 X 就测 x 自旋, 被问 Y 就测 y 自旋, 将上/下对应 ± 1 , 即可满足所有获胜条件。

4. 哈密顿算符为 $H(\lambda) = H_0 + \lambda W$, 其中 λ 为实参数, H_0, W 均不依赖 λ . 证明基态能量 $E_0(\lambda)$ 满足 $d^2 E_0 / d\lambda^2 < 0$ (非简并情形)。

解答:

以 λ_0 处的本征态作微扰, 扰动为 $(\lambda - \lambda_0)W$. 二阶微扰公式给出

$$\left. \frac{d^2 E_0}{d\lambda^2} \right|_{\lambda_0} = 2 \sum_{n \neq 0} \frac{|\langle n | W | 0 \rangle|^2}{E_0 - E_n} \leq 0.$$

若 W 与基态对所有激发态的矩阵元不全为零, 则严格小于零。

5. 两个质量为 m 、电荷为 q 的粒子在半径为 R 的刚性圆环上运动。粒子间库仑斥力很强时, 可在经典平

平衡构型附近作小振动近似, 计算基态能量并讨论粒子全同性的影响。进一步考虑两个质量为 M 的重粒子与两个质量为 m 的轻粒子交错分布在同一圆环上, $m \ll M$, 任意两粒子接触时均有极强斥力, 求该体系的基态能量。

解答:

两电荷强斥时平衡构型为相隔直径, 势能

$$V_0 = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 R}.$$

令相对角 $\phi = \phi_1 - \phi_2 = \pi + \tilde{\phi}$, 展开

$$\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0(2R|\sin(\phi/2)|)} \simeq V_0 + \frac{q^2}{64\pi\epsilon_0 R} \tilde{\phi}^2.$$

相对运动的转动惯量为 $I' = mR^2/2$, 故小振动频率

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 m R^3}}.$$

基态近似

$$E_0 \simeq V_0 + \frac{\hbar\omega_0}{2}.$$

全同玻色子要求空间对称, 可取转动与振动基态; 全同费米子还需结合自旋态, 若自旋反对称则空间可对称, 若自旋对称则空间需反对称, 最低通常进入相对振动第一激发态。

轻重粒子问题用 Born-Oppenheimer 近似。固定两重粒子的角距为 ϕ , 两个轻粒子的基态能量和为

$$V_{\text{eff}}(\phi) = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mR^2} \left(\frac{1}{\phi^2} + \frac{1}{(2\pi - \phi)^2} \right).$$

在 $\phi = \pi$ 附近展开, 令 $\tilde{\phi} = \phi - \pi$, 得到

$$V_{\text{eff}} \simeq \frac{\hbar^2}{mR^2} + \frac{3\hbar^2}{\pi^2 m R^2} \tilde{\phi}^2.$$

重粒子相对运动有效质量为 $M/2$, 故

$$\omega = \frac{\sqrt{12}\hbar}{\pi R^2 \sqrt{mM}}.$$

加上整体转动能, 能级近似为

$$E_{N,k} = \frac{\hbar^2}{mR^2} + \hbar\omega \left(N + \frac{1}{2} \right) + \frac{\hbar^2 k^2}{4MR^2}.$$

基态为

$$E_{0,0} = \frac{\hbar^2}{mR^2} + \frac{\sqrt{3}\hbar^2}{\pi R^2 \sqrt{mM}}.$$

6. 考虑一类二维无限深势阱, 边界周长固定但形状可以任意改变。猜测哪种形状使基态能量最低, 并给出物理理由。

解答:

自然猜测为圆形。理由是固定周长时圆形面积最大, 粒子可占据的空间最大, 动量不确定性最小, 因而基态动能最低。这也与等周型谱不等式的物理图像一致。

量子力学 A

22 春-期中

原 PDF 为期中考试答案；整理时略去原图，只保留题目、判断和计算结论。；题面按回忆版略作语句润色，未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 考虑被无限高墙限制在 $-a < x < a$ 内的一维粒子，中心处另有强度为 $\alpha > 0$ 的 δ 势。势函数为

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & x \leq -a, \\ -\alpha\delta(x), & -a < x < a, \\ +\infty, & x \geq a. \end{cases}$$

- (1) 对图中给出的吸引 δ 势，画出基态波函数的形状，并说明基态能量可能为正、零或负；
- (2) 画出第一激发态波函数的形状；
- (3) 若中心势改为排斥 δ 势 $+\alpha\delta(x)$ ，分别画出基态和第一激发态的形状；
- (4) 对排斥 δ 势，讨论极限 $\alpha \rightarrow \infty$ 下基态和第一激发态的变化，并说明是否违背节点定理。

解答：

- (1) 负 δ 势吸引，基态为偶宇称且可处处取正。 $x = 0$ 处导数满足

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2} \psi(0),$$

因而导数从正跳到负。能量可为负、零或正，取决于吸引强度。

- (2) 第一激发态为奇宇称， $x = 0$ 为节点，因 $\psi(0) = 0$ ， δ 势对它不起作用，形状与普通无限深势阱的奇态相同。
- (3) 正 δ 势排斥，基态仍为偶宇称，但在 $x = 0$ 处有向上的导数跳变，波函数在中心被压低；第一激发态仍为奇态，中心节点使其不受 δ 势影响。
- (4) $\alpha \rightarrow \infty$ 时中心成为不可穿透硬壁，左右两个半阱退化。原基态能量趋近第一激发态能量，基态极限可在中心出现节点；这不违背节点定理，因为极限势把区间分裂为两个互不连通的阱。

2. 无限深势阱范围为 $0 \leq x \leq L$ 。 $t = 0$ 时刻粒子的波函数为

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} 1/\sqrt{L}, & 0 \leq x \leq L, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

- (1) 若 $t = 0$ 测量能量，测得第 n 个能级 E_n 的概率 $P_n(0)$ 是多少？
- (2) 若不在 $t = 0$ 测量，而在 t 时刻测量能量， $P_n(t)$ 是多少？

解答：

本征态为

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

展开系数

$$c_n = \int_0^L \psi_n^*(x) \frac{1}{\sqrt{L}} dx = \frac{\sqrt{2}}{n\pi} [1 - (-1)^n].$$

所以

$$P_n(0) = |c_n|^2 = \frac{2}{n^2\pi^2} [1 - (-1)^n]^2 = \frac{4}{n^2\pi^2} [1 - (-1)^n].$$

时间演化只给各能量本征态乘相位，故

$$P_n(t) = P_n(0).$$

3. 一维散射势为

$$V(x) = V\theta(x) - \frac{\hbar^2 g}{2m}\delta(x), \quad V > 0, \quad g > 0.$$

- (1) 能量 $E > V$ 的粒子从左方入射, 求反射系数 R ;
- (2) 高能极限下是否与纯阶跃势散射结果相同?
- (3) 是否存在 $E < 0$ 束缚态? 若存在给出能级和波函数。

解答:

令

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad k' = \frac{\sqrt{2m(E-V)}}{\hbar}.$$

取

$$\psi = \begin{cases} e^{ikx} + re^{-ikx}, & x < 0, \\ te^{ik'x}, & x > 0. \end{cases}$$

边界条件 $\psi(0^-) = \psi(0^+)$, $\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -g\psi(0)$ 给出

$$r = -\frac{g + i(k' - k)}{g + i(k + k')}, \quad R = |r|^2 = \frac{g^2 + (k - k')^2}{g^2 + (k + k')^2}.$$

高能时 $k - k' = O(E^{-1/2})$, 含 δ 势时 $r = O(E^{-1/2})$; 纯阶跃势 $r = (k - k')/(k + k') = O(E^{-1})$ 。二者均趋于完全透射, 但趋近速度不同。

束缚态令

$$\kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}, \quad \kappa' = \frac{\sqrt{2m(V-E)}}{\hbar}.$$

波函数为 $Ae^{\kappa x}$ ($x < 0$) 和 $Ae^{-\kappa' x}$ ($x > 0$)。条件为

$$\kappa + \kappa' = g.$$

解得

$$E = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{g}{2} - \frac{mV}{g\hbar^2} \right)^2,$$

存在条件为

$$g^2 > \frac{2mV}{\hbar^2}.$$

归一化常数可取

$$A = \sqrt{\frac{2\kappa\kappa'}{\kappa + \kappa'}}.$$

4. 考虑半轴 $x \geq 0$ 上的一维吸引反平方势 $V(x) = -\alpha/x^2$ ($\alpha > 0$) 中的粒子, 定态方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) - \frac{\alpha}{x^2}\psi(x) = E\psi(x).$$

要求原点附近的解不发生“落向中心”, 并且概率流满足 $j(0) = 0$ 。求临界耦合强度 α_0 , 使得 $\alpha < \alpha_0$ 时满足上述条件。

解答:

在 $x \rightarrow 0$ 处设 $\psi \sim x^n$ 。主导项给出

$$\frac{\hbar^2}{2m}n(n-1) + \alpha = 0.$$

要使 n 为实数并避免落向中心，需判别式非负：

$$1 - \frac{8m\alpha}{\hbar^2} \geq 0.$$

故临界值为

$$\alpha_0 = \frac{\hbar^2}{8m}.$$

5. 设 E, V 为实数， $[a, a^\dagger] = \beta^2 > 0$ 。对哈密顿量

$$H = Ea^\dagger a + V(a + a^\dagger)$$

通过平移振子算符求本征值。

解答：

定义

$$b = \frac{a}{\beta} + \frac{V}{\beta E}, \quad [b, b^\dagger] = 1.$$

完成平方得

$$H = E\beta^2 b^\dagger b - \frac{V^2}{E}.$$

故能级为

$$E_n = E\beta^2 n - \frac{V^2}{E}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

量子力学 A

24 春-期中

原卷说明：全卷取 $m = \hbar \equiv 1$ ；黑体字为考前提示；考场给出的相干态公式表已略去。；题面按回忆版略作语句润色，未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 本题为若干基础概念与 Ehrenfest 定理的简答题。

- (1) 在动量表象下，写出 $\{\hat{x}, \hat{y}, \hat{p}_z\}$ 的共同本征函数，其对应本征值为 $\{x_0, y_0, p_0\}$ 。
- (2) 对势函数 $V(\mathbf{r}) = V_0 \theta(z)$ ，列出体系的守恒量，并说明其对应的对称性。
- (3) 一维粒子的初始位置、动量平均值分别为 x_0, p_0 。分别对下列两个哈密顿量，求 $\bar{x}(t)$ 与 $\bar{p}(t)$ ：
 - (a) $H = \frac{\hat{p}^2}{2} - \hat{x}$ ；
 - (b) $H = \frac{\hat{p}^2}{2} - \hat{p}$ 。

解答：

- (1) 在动量表象中 $\hat{x} = i\partial_{p_x}$ 、 $\hat{y} = i\partial_{p_y}$ ，故

$$\Phi_{x_0, y_0, p_0}(p_x, p_y, p_z) = C \exp[-i(x_0 p_x + y_0 p_y)] \delta(p_z - p_0),$$

归一化常数按 δ 归一化约定选取。

- (2) 势能只依赖 z ，所以平移对称给出 p_x, p_y 守恒；绕 z 轴转动对称给出 L_z 守恒；若势不显含时间，则 H 守恒。
- (3) 用 Ehrenfest 定理。
 - (a) 对 $H = \hat{p}^2/2 - \hat{x}$ ，有 $\dot{\hat{p}} = 1$ 、 $\dot{\hat{x}} = \bar{p}$ ，故

$$\bar{p}(t) = p_0 + t, \quad \bar{x}(t) = x_0 + p_0 t + \frac{t^2}{2}.$$

- (b) 对 $H = \hat{p}^2/2 - \hat{p}$ ，有 $\dot{\hat{p}} = 0$ 、 $\dot{\hat{x}} = \bar{p} - 1$ ，故

$$\bar{p}(t) = p_0, \quad \bar{x}(t) = x_0 + (p_0 - 1)t.$$

2. 一维束缚态势函数为 $V(x) = 4x^4$ 。设体系处于基态。

- (1) 判断基态宇称；
- (2) 求坐标、动量均值；
- (3) 用不确定关系估计基态能量。

解答：

势能为偶函数，非简并基态可取为偶宇称。因此

$$\langle x \rangle = 0, \quad \langle p \rangle = 0.$$

令 $\Delta x = s$ ，用 $\Delta x \Delta p \simeq 1/2$ 估计

$$E(s) \simeq \frac{1}{2}(\Delta p)^2 + 4(\Delta x)^4 = \frac{1}{8s^2} + 4s^4.$$

极小条件 $E'(s) = 0$ 给出 $s = 1/2$ ，故

$$E_0 \simeq \frac{3}{4}.$$

3. 无限深方势阱的范围为 $0 < x < 2a$ ，阱内势能为零、阱外势能为无穷大。某时刻粒子的波函数为

$$\psi(x) = A \sin \frac{\pi x}{a} \theta(a - x).$$

- (1) 求 A ;
- (2) 求能量均值;
- (3) 展开到宽度为 $2a$ 的势阱本征态后, 哪些能量本征值有非零测量概率?
- (4) 哪个能量本征值的测量概率最大? 最大概率为多少?

解答:

- (1) 归一化给出

$$1 = A^2 \int_0^a \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = A^2 \frac{a}{2}, \quad A = \sqrt{\frac{2}{a}}.$$

- (2) 在势阱内 $H = -\frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2}$, 因此

$$\langle H \rangle = \frac{1}{2} \int_0^a |\psi'(x)|^2 dx = \frac{\pi^2}{2a^2}.$$

- (3) 宽度为 $2a$ 的本征态和能级为

$$\phi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \frac{n\pi x}{2a}, \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2}{8a^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

展开系数

$$c_n = \sqrt{\frac{2}{a^2}} \int_0^a \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{n\pi x}{2a} dx.$$

因而 $n = 2$ 必可出现; 奇数 n 也可出现; 除 $n = 2$ 外的偶数项为零。更具体地,

$$c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad c_n = \frac{4\sqrt{2} \sin(n\pi/2)}{\pi(4 - n^2)} \quad (n \neq 2).$$

- (4) 最大概率对应 $n = 2$,

$$E_2 = \frac{\pi^2}{2a^2}, \quad P_2 = |c_2|^2 = \frac{1}{2}.$$

4. 一维散射势为

$$V(x) = \alpha \delta(x) + V_0 \theta(x), \quad \alpha < 0,$$

能量 $E > V_0$ 的自由粒子从左方入射。求透射系数 T 。

解答:

令

$$k = \sqrt{2E}, \quad K = \sqrt{2(E - V_0)}.$$

取

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + re^{-ikx}, & x < 0, \\ te^{iKx}, & x > 0. \end{cases}$$

边界条件为 $1 + r = t$ 及

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = 2\alpha\psi(0).$$

解得

$$t = \frac{2ik}{i(k + K) - 2\alpha}.$$

故透射系数为透射流与入射流之比:

$$T = \frac{K}{k} |t|^2 = \frac{4kK}{(k + K)^2 + 4\alpha^2}.$$

5. 一维谐振子的哈密顿量为 $\hat{H} = (\hat{p}^2 + \hat{x}^2)/2$ 。相干态满足 $\hat{a}|c\rangle = c|c\rangle$ 。定义算符

$$\hat{O} = \hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x}.$$

- (1) 求谐振子第二激发态 $|2\rangle$ 中 O 的平均值;
- (2) 求相干态 $|c\rangle$ 中 O 的平均值;
- (3) 求粒子数算符 $N = a^\dagger a$ 的 $\bar{N}$ 、 $\overline{N^2}$ 和 ΔN 。

解答:

由

$$\hat{x} = \frac{\hat{a} + \hat{a}^\dagger}{\sqrt{2}}, \quad \hat{p} = \frac{\hat{a} - \hat{a}^\dagger}{i\sqrt{2}}$$

得

$$\hat{O} = i \left[(\hat{a}^\dagger)^2 - \hat{a}^2 \right].$$

故对数态 $|n\rangle$, $\langle n|O|n\rangle = 0$, 特别地第二激发态 $|2\rangle$ 下 $\bar{O} = 0$ 。相干态中

$$\langle O \rangle_c = i \left[(c^*)^2 - c^2 \right].$$

若 $c = u + iv$, 则 $\langle O \rangle_c = 4uv$ 。粒子数为泊松分布, 故

$$\bar{N} = |c|^2, \quad \overline{N^2} = |c|^4 + |c|^2, \quad \Delta N = |c|.$$

量子力学 A

24 秋-期末

原卷说明：2024.12.30；考前给出黑体字提示；全卷取 $\hbar = 1$ ；cheating sheet 已略去。；题面按回忆版略作语句润色，未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 本题考查轨道角动量与自旋角动量的可能测量值。

- (1) 设空间波函数 $\psi = e^{-r}(x + iy + 2z)$ 。写出测量 L^2 、 L_z 的可能取值，并求 $\bar{L}_z$ 。
- (2) 若再乘以自旋态 $(2\alpha + \beta)$ 得到总态 $\psi' = (2\alpha + \beta)\psi$ ，其中 α, β 分别表示自旋上、下态，写出测量 J^2 与 J_z 的可能取值。

解答：

- (1) $x + iy$ 与 z 都属于 $\ell = 1$ 球谐函数组合，所以

$$L^2 = \ell(\ell + 1) = 2.$$

其中 $x + iy$ 对应 $m = 1$ ， z 对应 $m = 0$ 。由球面对称积分， $x^2 + y^2$ 与 $4z^2$ 的权重之比为 $2:4$ ，故

$$P(m = 1) = \frac{1}{3}, \quad P(m = 0) = \frac{2}{3}, \quad \bar{L}_z = \frac{1}{3}.$$

- (2) 若 α, β 分别表示自旋上、下态，则轨道部分有 $\ell = 1$ ，与 $s = 1/2$ 耦合后

$$j = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \quad J^2 = j(j + 1).$$

由于轨道部分含 $m_\ell = 1, 0$ ，自旋部分含 $m_s = \pm 1/2$ ，故 $J_z = m_\ell + m_s$ 的可能值为

$$\frac{3}{2}, \quad \frac{1}{2}, \quad -\frac{1}{2}.$$

2. 对称性与选择定则。写出下列矩阵元非零的选择定则：

- (1) $\langle n'\ell'm' | \hat{p}_z | n\ell m \rangle$;
- (2) $\langle n'\ell'm' | xz | n\ell m \rangle$;
- (3) $\langle n'j'\ell'm' | \hat{S}_z | nj\ell m \rangle$ 。

解答：

- (1) p_z 是奇宇称的矢量算符的 $q = 0$ 分量，故

$$\Delta m = 0, \quad \ell' = \ell \pm 1.$$

- (2) xz 为偶宇称、二阶张量中 $q = \pm 1$ 的组合，故

$$\Delta m = \pm 1, \quad \ell' = \ell, \ell \pm 2$$

并需满足三角条件；不满足宇称和三角条件的项为零。

- (3) S_z 不作用于径向和轨道坐标，故 $n' = n, \ell' = \ell, m' = m$ 。在耦合表象中它可在同一 ℓ 内混合 $j = \ell \pm 1/2$ ，即

$$j' = j, j \pm 1$$

中满足三角条件的项可能非零。

3. 三维氢原子中取两个主量子数不同的能量本征态，记为 $|N_1\ell m\rangle$ 与 $|N_2\ell'm'\rangle$ ，且 $N_1 \neq N_2$ 。求角动量算符 L_x 在二者之间的矩阵元。

解答:

L_x 只作用在角变量上, 并且与中心势哈密顿量对易。氢原子本征态可写作径向部分与角向部分乘积, 角动量算符不改变主量子数对应的径向量子态; 径向正交性给出

$$\langle N_1 \ell' m' | L_x | N_2 \ell m \rangle \propto \delta_{N_1 N_2}.$$

因此当 $N_1 \neq N_2$ 时该矩阵元为零。

4. 电子初始时处于 z 方向自旋向上态。施加恒定磁场 $\mathbf{B} = (1, 1, 0)$ 后, 哈密顿量为

$$\hat{H} = -2\hat{\mathbf{S}} \cdot \mathbf{B}.$$

求 t 时刻波函数。

解答:

取 $\hbar = 1$ 且 $\hat{\mathbf{S}} = \sigma/2$, 则

$$H = -(\sigma_x + \sigma_y).$$

因此

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt} |\uparrow\rangle = e^{i(\sigma_x + \sigma_y)t} |\uparrow\rangle.$$

令 $\mathbf{n} = (1, 1, 0)/\sqrt{2}$, 得

$$|\psi(t)\rangle = \cos(\sqrt{2}t) |\uparrow\rangle + \frac{i-1}{\sqrt{2}} \sin(\sqrt{2}t) |\downarrow\rangle.$$

5. 两个自旋 1/2 粒子耦合, 哈密顿量为

$$\hat{H} = a\sigma_{1z} + b\sigma_{2z} + c\sigma_1 \cdot \sigma_2.$$

求能级。

解答:

在 $\{|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle\}$ 中,

$$E_{\uparrow\uparrow} = a + b + c, \quad E_{\downarrow\downarrow} = -a - b + c.$$

在 $\{|\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle\}$ 子空间中矩阵为

$$\begin{pmatrix} a - b - c & 2c \\ 2c & -a + b - c \end{pmatrix}.$$

故另外两个能级为

$$E_{\pm} = -c \pm \sqrt{(a-b)^2 + 4c^2}.$$

6. 三维谐振子 $V = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)$ 。

(1) 加入微扰 $H_1 = \sqrt{2}\alpha x$, 求基态能量修正至 α^2 ;

(2) 加入微扰 $H_2 = 2bxy$, 在第二激发能级的简并子空间中做一阶微扰, 求能量修正至 b^1 。

解答:

(1) 因 $x = (a_x + a_x^\dagger)/\sqrt{2}$, 所以

$$H_1 = \alpha(a_x + a_x^\dagger).$$

一阶修正为零, 二阶只由 $|100\rangle$ 贡献:

$$\Delta E_0^{(2)} = \frac{|\alpha|^2}{E_0 - E_{100}} = -\alpha^2.$$

亦可视为沿 x 方向完成平方得到精确位移能 $-\alpha^2$ 。因此基态能量为

$$E_0 = \frac{3}{2} - \alpha^2.$$

(2) 第二激发态简并子空间为

$$|200\rangle, |020\rangle, |002\rangle, |110\rangle, |101\rangle, |011\rangle.$$

在该子空间中

$$H_2 = b(a_x + a_x^\dagger)(a_y + a_y^\dagger).$$

对角化得到一阶能量修正

$$\Delta E^{(1)} = 2b, -2b, b, -b, 0, 0.$$

因第二激发态未微扰能量为 $7/2$ ，总能量为 $7/2 + \Delta E^{(1)}$ ，其中 0 修正为二重。

量子力学 A

24 秋-期中

原资料为手写期中题解；整理时保留题目与解答，按 $m = \hbar \equiv 1$ 处理。；题面按回忆版略作语句润色，未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 本题为若干基础概念与 Ehrenfest 定理的简答题。

- (1) 在动量表象下，写出 $\{\hat{x}, \hat{y}, \hat{p}_z\}$ 的共同本征函数，其对应本征值为 $\{x_0, y_0, p_0\}$ 。
- (2) 对势函数 $V(\mathbf{r}) = V_0\theta(z)$ ，列出体系的守恒量，并说明其对应的对称性。
- (3) 一维粒子的初始位置、动量平均值分别为 x_0, p_0 。分别对下列两个哈密顿量，求 $\bar{x}(t)$ 与 $\bar{p}(t)$ ：
 - (a) $H = \frac{\hat{p}^2}{2} - \hat{x}$ ；
 - (b) $H = \frac{\hat{p}^2}{2} - \hat{p}$ 。

解答：

- (1) 在动量表象中 $\hat{x} = i\partial_{p_x}$ 、 $\hat{y} = i\partial_{p_y}$ ，故

$$\Phi_{x_0, y_0, p_0}(p_x, p_y, p_z) = C \exp[-i(x_0 p_x + y_0 p_y)] \delta(p_z - p_0),$$

归一化常数按 δ 归一化约定选取。

- (2) 势能只依赖 z ，所以平移对称给出 p_x, p_y 守恒；绕 z 轴转动对称给出 L_z 守恒；若势不显含时间，则 H 守恒。
- (3) 用 Ehrenfest 定理。

- (a) 对 $H = \hat{p}^2/2 - \hat{x}$ ，有 $\dot{\hat{p}} = 1$ 、 $\dot{\hat{x}} = \bar{p}$ ，故

$$\bar{p}(t) = p_0 + t, \quad \bar{x}(t) = x_0 + p_0 t + \frac{t^2}{2}.$$

- (b) 对 $H = \hat{p}^2/2 - \hat{p}$ ，有 $\dot{\hat{p}} = 0$ 、 $\dot{\hat{x}} = \bar{p} - 1$ ，故

$$\bar{p}(t) = p_0, \quad \bar{x}(t) = x_0 + (p_0 - 1)t.$$

2. 一维束缚态势函数为 $V(x) = 4x^4$ 。设体系处于基态。

- (1) 判断基态宇称；
- (2) 求坐标、动量均值；
- (3) 用不确定关系估计基态能量。

解答：

势能为偶函数，非简并基态可取为偶宇称。因此

$$\langle x \rangle = 0, \quad \langle p \rangle = 0.$$

令 $\Delta x = s$ ，用 $\Delta x \Delta p \simeq 1/2$ 估计

$$E(s) \simeq \frac{1}{2}(\Delta p)^2 + 4(\Delta x)^4 = \frac{1}{8s^2} + 4s^4.$$

极小条件 $E'(s) = 0$ 给出 $s = 1/2$ ，故

$$E_0 \simeq \frac{3}{4}.$$

3. 无限深方势阱的范围为 $0 < x < 2a$ ，阱内势能为零、阱外势能为无穷大。某时刻粒子的波函数为

$$\psi(x) = A \sin \frac{\pi x}{a} \theta(a - x).$$

- (1) 求 A ;
- (2) 求能量均值;
- (3) 展开到宽度为 $2a$ 的势阱本征态后, 哪些能量本征值有非零测量概率?
- (4) 哪个能量本征值的测量概率最大? 最大概率为多少?

解答:

- (1) 归一化给出

$$1 = A^2 \int_0^a \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = A^2 \frac{a}{2}, \quad A = \sqrt{\frac{2}{a}}.$$

- (2) 在势阱内 $H = -\frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2}$, 因此

$$\langle H \rangle = \frac{1}{2} \int_0^a |\psi'(x)|^2 dx = \frac{\pi^2}{2a^2}.$$

- (3) 宽度为 $2a$ 的本征态和能级为

$$\phi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \frac{n\pi x}{2a}, \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2}{8a^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

展开系数

$$c_n = \sqrt{\frac{2}{a^2}} \int_0^a \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{n\pi x}{2a} dx.$$

因而 $n = 2$ 必可出现; 奇数 n 也可出现; 除 $n = 2$ 外的偶数项为零。更具体地,

$$c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad c_n = \frac{4\sqrt{2} \sin(n\pi/2)}{\pi(4 - n^2)} \quad (n \neq 2).$$

- (4) 最大概率对应 $n = 2$,

$$E_2 = \frac{\pi^2}{2a^2}, \quad P_2 = |c_2|^2 = \frac{1}{2}.$$

4. 一维散射势为

$$V(x) = \alpha \delta(x) + V_0 \theta(x), \quad \alpha < 0,$$

能量 $E > V_0$ 的自由粒子从左方入射。求透射系数 T 。

解答:

令

$$k = \sqrt{2E}, \quad K = \sqrt{2(E - V_0)}.$$

取

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + re^{-ikx}, & x < 0, \\ te^{iKx}, & x > 0. \end{cases}$$

边界条件为 $1 + r = t$ 及

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = 2\alpha\psi(0).$$

解得

$$t = \frac{2ik}{i(k + K) - 2\alpha}.$$

故透射系数为透射流与入射流之比:

$$T = \frac{K}{k} |t|^2 = \frac{4kK}{(k + K)^2 + 4\alpha^2}.$$

5. 一维谐振子的哈密顿量为 $\hat{H} = (\hat{p}^2 + \hat{x}^2)/2$ 。相干态满足 $\hat{a}|c\rangle = c|c\rangle$ 。定义算符

$$\hat{O} = \hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x}.$$

- (1) 求谐振子第二激发态 $|2\rangle$ 中 O 的平均值;
- (2) 求相干态 $|c\rangle$ 中 O 的平均值;
- (3) 求粒子数算符 $N = a^\dagger a$ 的 $\bar{N}$ 、 $\overline{N^2}$ 和 ΔN 。

解答:

由

$$\hat{x} = \frac{\hat{a} + \hat{a}^\dagger}{\sqrt{2}}, \quad \hat{p} = \frac{\hat{a} - \hat{a}^\dagger}{i\sqrt{2}}$$

得

$$\hat{O} = i \left[(\hat{a}^\dagger)^2 - \hat{a}^2 \right].$$

故对数态 $|n\rangle$, $\langle n|O|n\rangle = 0$, 特别地第二激发态 $|2\rangle$ 下 $\bar{O} = 0$ 。相干态中

$$\langle O \rangle_c = i \left[(c^*)^2 - c^2 \right].$$

若 $c = u + iv$, 则 $\langle O \rangle_c = 4uv$ 。粒子数为泊松分布, 故

$$\bar{N} = |c|^2, \quad \overline{N^2} = |c|^4 + |c|^2, \quad \Delta N = |c|.$$